

공항시설 최소유지관리기준

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제11조 및 「최소유지관리 공통기준」에 따라 공항시설의 유형별 최소유지관리 기준에 대한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 「공항시설법」 제2조제7호에 따른 공항시설로서 같은 조 제11호에 따른 공항운영자가 관리하는 공항시설에 대하여 적용한다.

제3조(유형별 구분) 공항시설은 다음 각 호와 같이 유형별로 구분한다.

1. 이착륙시설(활주로, 유도로, 계류장)
2. 토목시설(교량, 터널(지하차도를 포함한다), 옹벽 등 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 "시설물안전법"이라 한다)」에 따른 안전점검 또는 정밀안전진단 대상 시설물(상하수도는 제외)과 「시설물안전법 시행령」 별표1에 따른 공급능력 또는 처리용량을 갖춘 상하수도)
3. 건축시설(여객터미널, 화물터미널, 관제탑 등 「시설물안전법」에 따른 안전점검 또는 정밀안전진단 대상 시설물)
4. 기계시설(수하물처리시설, 급유시설)
5. 전력·전기소방시설(수변전시설, 전기소방시설)

6. 항공등화시설

7. 항행시설(계기착륙시설, 관제통신시설, 레이더시설, 레이더자동처리장치)

제4조(최소유지관리기준 설정) 제3조에 따라 구분된 유형별 공항시설의 관리그룹, 관리수준, 점검진단 등 실시방법, 관리등급의 지정 및 유지관리 목표등급 설정은 별표1부터 별표7까지와 같다.

제5조(점검진단 등의 실시) ① 공항운영자는 유형별 공항시설에 대해 제4조에 따라 설정된 관리수준 이상으로 점검진단 등을 실시해야 한다.

② 공항운영자는 제1항에 따른 점검진단 등의 결과를 체계적으로 관리하여야 한다. 이 경우 공항운영자는 기반시설의 유지관리에 관한 정보를 체계적으로 관리하기 위해 정보시스템을 이용하거나 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 제16조에 따른 기반시설 관리시스템을 활용할 수 있다.

제6조(연차별 이행계획 수립) ① 공항운영자는 제4조에 따른 최소유지관리기준에 따라 소관 공항시설의 효율적인 보수·보강 등을 위한 적절한 관리대책을 수립하고 연차별 이행계획을 수립해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 제4조에 따라 지정된 관리등급이 하위 3분의 1이하이거나 관계 법령에서 정하는 바에 따라 안전성의 저하가 우려되어 보수·보강이 시급한 경우 필수적인 보수·보강 등의 유지관리 조치를 우선적으로 취할 수 있도록 관리대책을 수립해야 한다.

제7조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표1]

이착륙시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 「공항시설법 시행령」 제47조에 따른 공항운영등급 구분 기준에 따른다.

Class I	Class II	Class III	Class IV
국내항공운송사업 및 국제항공운송사업에 사용되고 최근 5년 평균 연간 운항횟수가 3만회 이상인 공항	국내항공운송사업 및 국제항공운송사업에 사용되고 최근 5년 평균 연간 운항횟수가 3만회 미만인 공항	국내항공운송사업에 사용되는 공항	Class I ~ III에 해당하지 아니하는 공항

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 정기점검 : 「공항안전운영기준」 제22조에 따라 공항운영자가 일상적으로 실시하는 점검(일2~4회)으로서 같은 규정 제20조에 따른 자격을 갖춘 사람에 의한 외관조사 수준의 점검으로서 포장시설물의 기능적 상태를 판단하고 위험발생요소를 사전에 제거하는데 목적이 있다.

공항운영등급	Class I	Class II	Class III	Class IV
활주로	일일 4회	일일 3회	일일 3회	일일 2회
유도로, 계류장 및 그밖의 포장구역	일일 2회	일일 2회	일일 2회	일일 2회

2.1.2. 활주로 표면의 마찰측정 : 「공항안전운영기준」 제29조에 따라 공항운영자가 활주로의 표면 마찰상태를 평가하여 해당 공항을 이용하는 항공기에게 정보를 제공하는데 목적이 있다.

2.1.3. 포장평가 : 「공항안전운영기준」 제36조 및 「공항포장 과하중 운영매뉴얼」(국토교통부 예규)에 따라 공항운영자가 이동지역 포장시설의 지지강도를 측정하기 위한 정기적인 평가로서 포장시설의 성능(안전성능, 내구성능, 사용성능)을 종합적으로 평가하여 보수·개량·교체 시기 등 유지관리 의사결정에 활용한다.

2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기점검

구분	내 용	관련규정
1. 점검방법	◦ 최소 점검사항을 포함한 이동지역 점검표를 작성하여 점검을 실시 ◦ 당해 공항 점검지역의 면적과 거리를 고려하여 차량 또는 도보로 이동지역 점검을 실시. 다만, 차량을 이용한 점검은 가능한 저속(시속30km 이하)으로 실시	공항안전운영기준 제23조
2. 포장지역 점검	◦ 엔진에 손상을 발생시킬 수 있는 이물질의 존재 여부 및 고무퇴적물 ◦ 포장면의 균열 및 파손 여부 ◦ 표면의 배수상태 및 비가 온 후 침수지역의 확인 ◦ 표지 및 표지판의 상태 ◦ 활주로 접지구역의 도색상태 ◦ 활주로 종단 안전구역의 청결상태 및 지장물의 방치유무	공항안전운영기준 제25조
3. 비포장지역(잔디지역 포함) 점검	◦ 표시물의 상태 및 식별 장애 여부 ◦ 침하부분에 대한 관찰 및 식별표시 ◦ 보고되지 않은 항공기 바퀴 자국 ◦ 포장지역과 인접한 잔디지역의 지반 상태(특히, 항공기가 이동하는 포장면에 가까운 부분의 상태를 확인 기록) ◦ 물이 고여 있는 잔디지역 확인·보고(상습 침수구역은 우선 보고) ◦ 잔디지역과 포장구역간 높이의 현저한 차이	공항안전운영기준 제26조

2.2.2. 활주로 마찰측정

구분	내 용	관련규정
1. 측정방법	◦ 측정구간은 측정 속도에 따른 차량의 가속 및 감속에 필요한 거리를 제외한 전체 활주로 길이를 연속적으로 측정 ◦ 측정위치는 활주로 중심선으로부터 약 3m 정도 떨어진 중심선 양쪽의 구간을 측정할 것. 다만 대형 항공기와 소형 항공기가 모두 운항하는 공항은 5m로 함 ◦ 마찰측정 바퀴에 동일한 양(수심 1mm)의 물을 일정하게 공급하여 건조한 활주로(Dry runway)를 인위적으로 젖어있는 활주로(Wet runway)상태로	공항안전운영기준 제29조

	만들 수 있는 자동살수(Self-wetting) 기능이 구비되고 연속적으로 측정이 가능한 장비를 사용하여 하며, 측정 빈도는 활주로 표면 마찰특성의 경향을 결정하기에 충분하여야 함	
2. 측정시기	◦ 활주로의 신설되었거나 재포장된 경우 ◦ 활주로의 마찰상태가 최소 마찰수준 이하로 떨어지는 것을 방지하기 위하여, 정기적(2.3 참조)으로 활주로의 미끄럼상태 및 마찰상태를 측정 및 평가할 경우 ◦ 활주로의 경사 또는 침하 등으로 인하여 활주로 전체 또는 일부 구간의 배수상태가 좋지 않다고 보고되거나 판단될 경우 ◦ 활주로 상의 눈, 진창눈, 얼음 또는 서리 물 등 특수한 상황으로 인하여 활주로의 마찰상태가 영향을 받거나, 조종사, 항공사 또는 항공교통업무기관 등에서 마찰측정 요청이 있는 경우	

2.2.3. 포장평가

구분	내 용	관련규정
1. 구조적 평가	◦ 구조적 측면의 포장평가는 현재 운항하는 항공기 또는 향후 취항할 항공기를 공용시키는데 구조적으로 부족하지 않은지를 검토 ◦ 이동지역의 포장면은 운항하는 모든 항공기의 하중을 지지하기에 충분한 강도를 지니게 할 것 ◦ 이동지역의 포장강도는 포장면의 지지력과 항공기가 가하는 하중을 상호 대조할 수 있는 방식으로 포장의 지지강도 분류기준에 따라 항공기 등급번호(ACN)와 포장등급번호(PCN)로 평가하고 항공정보업무기관에 보고 ◦ 이동지역의 포장면은 운항하는 항공기의 하중을 지지할 수 있는 지지강도를 측정하기 위한 정기적인 포장평가가 수행되어야 하며, 측정결과에 따라 적절한 보수방법을 결정하여 조치 ◦ PCN 보다 높은 ACN을 갖는 항공기에 의한 포장의 사용을 통제하여야 하며, 이 경우 「공항포장 과하중 운영매뉴얼」 적용	공항안전운영기준 제36조
2. 기능적 평가	◦ 포장의 기능적 평가는 포장상태지수(PCI)와 같이 포장에 나타난 결함의 발생정도를 측정하고 정량화하여 객관적으로 평가하는 방법이며, 기능적 평가를 통해 산출한 포장상태지수는 유지보수 기준에 적용되어 효율적인 공항 유지관리 및 운영에 적용	

* 이착륙시설의 점검진단 실시방법 및 범위는 「공항안전운영기준」, 「공항운영규정」 및 해당분야 지침 등에서 정하는 방법 및 범위에 따라 시행하여야 한다. 다만, ICAO, FAA 국제권고 등으로 공항안전운영기준이 개정되는 경우에는 공항안전운영기준에 따른다.

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

공항운영등급	정기점검	활주로 마찰측정		포장평가
Class I	활주로 일 4회 유도로 등 일 2회	활주로 각 방향별 일일 항공기 착륙횟수에 따라 측정		5년에 1회
Class II	활주로 일 3회 유도로 등 일 2회	착륙횟수	최소 측정 주기	
		8회 이하	24개월	
		9~15회	12개월	
		16~30회	6개월	
Class III	활주로 일 3회 유도로 등 일 2회	31~90회	3개월	
		91~150회	1개월	
		151~210회	2주일	
Class IV	활주로 일 2회 유도로 등 일 2회	211회 이상	1주일	
(그 외 2.2.2 측정시기 참조)				

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건
	기술자격, 교육, 실무경력 요건
1. 정기점검	공항시설법에 의한 공항운영자로서 공항안전운영기준 제21조의 의한 초기, 직무, 정기 교육훈련을 이수한 자
2. 활주로 마찰측정	
3. 포장평가	- 공항시설법에 의한 공항운영자로서 ‘건설기술인 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준’의 토목관련 학과의 학사 이상인 자 「엔지니어링산업진흥법」에 따라 “도로 및 공항”을 전문분야로 하여 엔지니어링사업자 신고를 마치고, 「기술사법」에 따라 “도로 및 공항”을 전문분야로 하여 기술사사무소 개설 등록을 마친 자로서 공항운영자로부터 위탁받은 자

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

등급	종합성능 수준		
가. A(우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있어 예방적 유지보수만 실시하는 성능 수준(사용가능 예상기간 10년이상)		
	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가
	공항안전운영기준 모두 만족	공항안전운영기준 제39조에 따른 신설 활주로 표면 수준이상	◦ 연성 PCN≥ACN×110% ◦ 강성 PCN≥ACN×105% ◦ PCI 80 이상
나. B(양호)	일부 부재에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요하며 장기 보강계획 수립을 요구하는 수준 (사용가능 예상기간 3~10년)		
	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가
	공항안전운영기준 대비 장기 유지보수 계획필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 유지보수 계획수준 이상	◦ 연성 PCN≥ACN×110% ◦ 강성 PCN≥ACN×105% ◦ PCI 60이상~80미만
다. C(보통)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 조속한 보강계획 수립요구 수준(사용가능 예상기간 3년 미만)		
	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가
	공항안전운영기준 대비 단기 유지보수 계획필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 이상	◦ 연성 PCN≥ACN×110% ◦ 강성 PCN≥ACN×105% ◦ PCI 55이상~60미만
라. D(미흡)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉시 보수·보강 또는 재시공을 실시하여야 하는 성능 수준		
	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가
	공항안전운영기준 대비 공기 운항제한 필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 미만	◦ 연성 PCN≥ACN×110% ◦ 강성 PCN≥ACN×105% ◦ PCI 55 미만

* 신설 활주로 표면의 설계수준, 유지보수 계획수준 및 최소마찰수준은 공항안전운영기준 제39조 표4 ‘활주로 표면상태 관리기준’에 따른다

* PCN : 포장등급번호(Pavement Classification Number)

* ACN : 항공기등급번호(Aircraft classification number)

* PCI : 포장상태지수(Pavement Condition Index)의 section기준

3.2. 최소 유지관리 목표등급

조건	① 항공기 처리능력	연간 150,000대 이상
	② 취항 최대항공기	E급 이상
	③ 공항운영등급	Class I (1등급)
성능목표 등급	①~③에 모두 해당되는 경우	나머지의 경우
	B(양호)	C(보통)
대상공항	인천, 김포, 김해, 제주공항	그 외 공항

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표2]

토목시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」에 따른 시설물(상하수도는 제외) 제1·2·3종 구분 기준에 따르며, 상하수도는 같은 시행령 별표1에 따른 공급능력 또는 처리용량을 갖춘 시설물 구분 기준에 따른다.

시설물	제1종시설물	제2종시설물	제3종시설물
교량	1) 상부구조형식이 현수교, 사장교, 아치교 및 트러스교인 교량 2) 최대 경간장 50미터 이상의 교량(한 경간 교량은 제외한다) 3) 연장 500미터 이상의 교량 4) 폭 12미터 이상이고 연장 500미터 이상인 복개구조물	1) 경간장 50미터 이상인 한 경간 교량 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 교량으로서 연장 100미터 이상의 교량 3) 제1종시설물에 해당하지 않는 복개구조물로서 폭 6미터 이상이고 연장 100미터 이상인 복개구조물	1) 「도로법」 제10조에 따른 도로에 설치된 연장 20미터 이상 100미터 미만인 도로교량 2) 「도로법」 제10조에 따른 도로 외의 도로에 설치된 연장 20미터 이상인 교량 3) 연장 100미터 미만인 철도교량
터널	1) 연장 1천미터 이상의 터널 2) 3차로 이상의 터널 3) 터널구간의 연장이 500미터 이상인 지하차도	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 고속국도, 일반국도, 특별시도 및 광역시도의 터널 2) 제1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 연장 300미터 이상의 지방도, 시도, 군도 및 구도의 터널 3) 제1종시설물에 해당하지 않는 지하차도로서 터널구간의 연장이 100미터 이상인 지하차도	1) 연장 300미터 미만의 지방도, 시도, 군도 및 구도의 터널 2) 「농어촌도로 정비법 시행령」 제2조제1호에 따른 터널 3) 연장 100미터 미만인 지하차도 4) 연장 100미터 미만인 철도터널
수문	특별시 및 광역시에 있는 국가하천의 수문 및 통문(通門)	1) 제1종시설물에 해당하지 않는 수문 및 통문으로서 국가하천의 수문 및 통문	

		2) 특별시, 광역시, 특별자치시 및 시에 있는 지방하천의 수문 및 통문	
상하수도	1일 공급능력 3만톤 이상의 상수도	1일 최대처리용량 500톤 이상의 하수처리시설	
옹벽		지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분의 합이 100미터 이상인 옹벽	1) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분이 포함된 연장 100미터 이상인 옹벽 2) 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분이 포함된 연장 40미터 이상인 복합식 옹벽
기타			그 밖에 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위해 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 정기안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 시행하는 정기안전점검(상하수도는 이에 준하여 시행)은 경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다.

2.1.2 정밀안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 시행하는 정밀안전점검(상하수도는 이에 준하여 시행)은 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태에서부터의 변화를 확인하며 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 면밀한 외관조사와 간단한 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시한다.

2.1.3 긴급안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제11조에 따라 시행하는 긴급안전점검(상하수도는 이에 준하여 시행)은 관리주체가 필요하다고 판단한 때 또는 관계행정기관의 장이 필요하다고 판단하여 관리주체에게 요청한 때에 실시하는 정밀안전점검 수준의 안전점검이며 실시목적에 따라 손상점검과 특별점검으로 구분한다.

2.1.4 정밀안전진단 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제10조에 따라 시행하는 정밀안전진단(상하수도는 이에 준하여 시행)은 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 정밀한 외관조사와 각종 측정·시험장비에 의한 측정하고, 구조계산, 수치해석 등을 실시·분석하여 안전성평가 결과를 결정하여야 한다. 또한 필요한 경우에는 시설물의 내진성능 등도 평가하여야 한다.

2.1.5 성능평가 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제28조에 따라 시행하는 성능평가(상하수도는 이에 준하여 시행)는 현장조사 및 각종시험에 의해 시설물의 성능(안전성능, 내구성능, 사용성능)을 종합적으로 평가하여 시설물의 객관적인 현재의 상태와 장래의 성능변화를 파악·예측하고, 이를 통해 관리주체가 보수·개량·교체 등의 최적시기 결정 등 합리적 유지관리 전략을 마련한다.

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

- 실시범위 : 제1,2종 및 3종 시설물 대상 안전점검 등 성능평가

구분	실시 의무대상 유무			관련규정
	제1종	제2종	제3종	
정기안전점검	대상	대상	대상	법 제11조
정밀안전점검	대상	대상	필요시	
정밀안전진단	대상	필요시	필요시	법 제12조
긴급안전점검	필요시	필요시	필요시	법 제13조
성능평가	대상(일부)	대상(일부)	필요시	법 제40조

* 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 실시방법 및 범위 적용

2.2.1. 정기안전점검

과업구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	-시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 -시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전진단·진단 편)
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	
나. 현장조사	◦ 주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등	
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	
라. 보고서 작성	◦ 보고서 작성	
2. 선택과업	◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	

2.2.2 정밀안전점검 및 긴급안전점검

과업구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	-시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 -시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전진단·진단 편)
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서 ◦ 시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	
나. 현장조사 및 시험	◦ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등	

	◦ 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정	
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 현장 재료시험 결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	
라. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수집 및 분석	◦ 구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치·해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 수중조사(셀물 시 바닷물에 항상 잠겨있는 부분이 있는 항만시설물은 4년에 1회 이상 수중조사를 실시하여야 한다. 제2종 하천교량의 경우, 하자담보기간 완료 전 실시하는 정밀안전점검에서 반드시 수중조사를 실시하여야 하며, 최초 수중조사 이후에 하상정비계획 또는 준설 등에 의하여 교량주변에 하상변동이 발생했을 경우, 교량이 위치한 하천에서 계획홍수량 이상의 홍수가 발생했을 경우, 교량에 인접하여 교량화장, 철도 복선화 공사 등으로 인한 기초공사가 시행되었을 경우에는 수중조사를 필수적으로 실시하여야 한다. 또한, 최초 수중조사결과 기초부위 손상(박리, 박락, 침식 등), 열화 진전이 예상되는 경우, 기초부 염화물 상태평가기준이 C이하로 부식 발생이 예상되는 경우에도 필수적으로 실시하여야 한다.) ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험	
다. 안전성평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반·수리·수문 해석 등 안전성평가 ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	
라. 보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	

2.2.3 정밀안전진단

과업구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	-시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 -시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전진단·진단 편)
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	
나. 현장조사 및 시험	◦ 전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근 노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 집합(연결부) 상태 등 ◦ 현장 재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무	
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦ 콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 ◦ 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견	
라. 안전성 평가	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 분석 ◦ 내하력 및 구조 안전성평가 검토 ◦ 시설물의 안전성평가 검토 결과에 대한 소견	
마. 종합평가	◦ 시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견 ◦ 안전등급 지정	
바. 보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	
사. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전진단의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물 특성 및 현지어건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	

가. 자료 수집 및 분석	◦ 구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 기반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 수중조사 (제1종 하천교량의 경우, 최초 정밀안전진단 시에는 반드시 수중조사를 실시하여야 하며, 최초 정밀안전진단 이후에 하상정비계획 또는 준설 등에 의하여 교량주변에 하상변동이 발생했을 경우, 교량이 위치한 하천에서 계획홍수량 이상의 홍수가 발생했을 경우, 교량에 인접하여 교량확장, 철도 복선화 공사 등으로 인한 기초공사가 시행되었을 경우에는 수중조사를 필수적으로 실시하여야 한다. 또한, 최초 수중조사결과 기초부의 손상(박리, 박락, 침식 등), 열화 진전이 예상되는 경우, 기초부 염화물 상태평가기준이 C이하로 부식 발생이 예상되는 경우에도 필수적으로 실시하여야 한다.) ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 제체 시추조사 ◦ 수리·수충격·수문조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강제비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 필요한 조사·시험	
다. 안전성평가	◦ 구조·지반·수리·수문 해석 (구조계의 변화 또는 내하력 및 구조 안전성 저하가 예상되는 경우 필수) ◦ 구조 안전성평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ◦ 내진성능 평가 및 사용성 평가 ◦ 제시한 보수·보강방법에 따라 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	
라. 보수·보강 방법	◦ 내진보강 방안제시 ◦ 시설물 유지관리 방안 제시	

2.2.4. 성능평가

과업구분		내 용	관련규정
1. 기본과업		제2종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전점검을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 성능평가 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 - 시설물의 안전 및 유지관리 실시세부지침(성능평가 편)
가. 자료수집 및 분석		◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리·수문계산서, 유지관리 지침서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수요 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부지침 참조) ◦ 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ◦ 보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서	
나. 현장조사 및 시험		◦ 대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성(조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파탐상시험, 방사선투과시험 등) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등	
다. 안전성평가	상태안전성능	◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦ 대상 시설물(부재)에 대한 상태안전성능 평가 ◦ 시설물 전체의 상태안전성능 결과에 대한 책임기술자의 소견	
	구조안전성능	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가 자료 분석 ◦ 내하력 및 구조안전성능 검토 ◦ 시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한 소견	
라. 내구성능평가		◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가 ◦ 시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	

마. 사용성능평가	◦ 사용성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ◦ 시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
바. 종합평가	◦ 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석 ◦ 전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ◦ 시설물의 종합등급 지정	
사. 유지관리 전략 제안	◦ 시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ◦ 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시	
라. 보고서작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 2종 성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지어건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수집 및 분석	◦ 구조·수리·수문 계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 수중조사 (하천교량을 정밀안전진단을 성능평가에 포함하여 실시할 경우, 수중조사에 실시에 사항은 정밀안전진단 과업내용에 따른다.) ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 제체 시추조사 ◦ 수리·수충격·수문조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강제비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적인 조사·시험	
다. 안전성능평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반·수리·수문 해석 등 구조안전성평가(구조안전성능 검토를 위한 자료(구조계산서 및 구조안전성능 평가 자료 등)가 없거나 부족한 경우, 이전 성능평가 결과보고서 및 설계도서, 외관조사 및 재료시험 결과 등을 검토하여 구조적인 취약부에 대한 구조·지반·수리·수문 해석 등의 구조안전성능 평가를 실시 한다.)	

	◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 일시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가	
라. 내구성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 내구성능 평가	
마. 사용성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 사용성능 평가	
라. 유지관리 전략 제안	◦ 자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제안	

* 토목시설의 점검진단 실시방법 및 범위는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 및 해당분야 지침(세부지침)등에서 정하는 방법 및 범위에 따라 시행하여야 한다.

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

안전 등급	정기안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	그 외 시설물		
A등급	반기에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C 등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E 등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

* 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제8조, 제10조, 제28조 별표3」 에서 정하는 실시시기와 주기에 따라 시행하여야 한다.

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건	
	기술자격 요건	교육 및 실무경력 요건
1. 정기안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리 (건설안전) 직무 분야의 건설 기술자 중 초급기술자 이상 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정기안전점검교육을 이수하였을 것
	나. 건축사	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정기안전점검교육을 이수하였을 것

2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리 (건설안전) 직무 분야의 건설 기술자 중 고급기술자 이상 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
3. 정밀안전진단	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 또는 건축 직무 분야의 건설기술자 중 특급기술자일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전진단교육을 이수한 후 그 분야의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 실제로 수행한 기간(특급기술자가 아닌 건설기술자로서 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 수행한 기간을 포함한다)이 2년 이상일 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전진단교육을 이수하였을 것
4. 성능평가	정밀안전진단 책임기술자의 자격을 갖춘 사람으로서 국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 성능평가 교육을 이수하였을 것	

< 비교 >

1. 책임기술자의 기술등급 및 인정범위는 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1을 준용한다.
2. 건축 직무 분야의 국가기술자격 종목에서 건축기계설비, 건축설비 및 실내건축은 제외한다.
3. “건축사”란 「건축사법」 제7조에 따른 자격을 가진 사람을 말한다.
4. 자격요건을 갖추려면 기술자격 요건과 교육 및 실무경력 요건을 모두 충족하여야

한다. 이 경우 교육 및 실무경력 요건은 기술자격 요건 취득 여부와 관계없이 충족할 수 있다.

* 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제9조 별표5」 따른 기술자격과 실무경력 요건을 충족하여야 한다.

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

안전등급	시설물의 상태
1. A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
2. B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3. C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
4. D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
5. E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

* 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제12조 별표8」 에서 정하는 시설물의 안전등급으로 구분한다.

3.2. 최소 유지관리 목표등급

목표등급(안전등급) : C (보통)

* 토목시설은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 성능평가 대상 시설물이 아니므로 안전등급 기준에 따라 건축물의 기능과 안전에 문제가 발생하지 않도록 목표등급을 설정

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표3]

건축시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물 제1·2·3종 구분 기준에 따른다.

구분		대상기준
건축물	1종	- 21층 이상 또는 연면적 50,000㎡ 이상의 건축물 - 연면적 30,000㎡ 이상의 관람장
	2종	- 16층 이상 또는 연면적 30,000㎡ 이상의 건축물 - 연면적 5,000㎡ 이상의 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용시설, 의료시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설 중 관광숙박시설 및 관광휴게시설
	3종	- 11층 이상 16층 미만 또는 연면적 5,000㎡ 이상 30,000㎡ 미만의 건축물 - 연면적 1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만의 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설, 위락시설, 관광휴게시설, 장례시설 - 연면적 500㎡ 이상 1,000㎡ 미만의 문화 및 집회시설(공연장 및 집회장만 해당), 종교시설, 운동시설 - 연면적 300㎡ 이상 1,000㎡ 미만의 위락시설, 관광휴게시설 - 연면적 1,000㎡이상의 공공업무시설 ※ 준공 후 15년 이상된 건축물을 대상으로 함
		- 그 밖에 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 재난예방을 위해 안전관리가 필요한 것으로 인정하는 시설물

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

구분	대상시설
정기안전점검	1·2·3종 건축물
정밀안전점검	1·2종 건축물
정밀안전진단	1종 건축물
성능평가	1·2종 건축물 중 공항청사

2.1.1 정기안전점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 경험과 기술을 갖춘 사람에 의한 세심한 외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위한 관찰로 이루어진다.

2.1.2. 정밀안전점검 및 긴급점검 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제8조에 따라 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로부터의 변화를 확인하며 시설물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인하기 위하여 면밀한 외관조사와 간단한 측정·시험장비로 필요한 측정 및 시험을 실시한다.

2.1.3. 정밀안전진단 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제10조에 따라 안전점검으로 쉽게 발견할 수 없는 결함부위를 발견하기 위하여 정밀한 외관조사와 각종 측정·시험장비에 의한 측정하고, 구조계산, 수치해석 등을 실시·분석하여 안전성평가 결과를 결정하여야 한다. 또한 필요한 경우에는 시설물의 내진성능 등도 평가하여야 한다.

2.1.4. 성능평가 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제28조에 따라 현장조사 및 각종시험에 의해 시설물의 성능(안전성능, 내구성능, 사용성능)을 종합적으로 평가하여 시설물의 객관적인 현재의 상태와 장래의 성능 변화를 파악·예측하고, 이를 통해 관리주체가 보수·개량·교체 등의 최적시기 결정 등 합리적 유지관리 전략을 마련한다.

2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기안전점검

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제18조 별표9 (안전점검등의 과업내용)
가. 자료수집 및 분석	○ 준공도면 ○ 시설물관리대장 ○ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ○ 보수·보강이력	

나. 현장조사	◦ 주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등	
다. 상태평가 (제3종 시설물에 한해 실시)	◦ 외관조사 결과 분석 ◦ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	
라. 보고서 작성	◦ 보고서 작성	
2. 선택과업	◦ 실측도면 작성 (설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	

2.2.2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제18조 별표9 (안전점검등의 과업내용)
가. 자료수집 및 분석	○ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 ○ 시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 ○ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ○ 시설물관리대장 ○ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ○ 보수·보강이력	
나. 현장조사 및 시험	○ 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등 ○ 간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) - 콘크리트 탄산화 깊이 측정	
다. 상태평가	○ 외관조사 결과 분석 ○ 현장 재료시험 결과 분석 ○ 대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ○ 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)	
라. 보고서 작성	○ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수집 및	○ 구조계산(계산서가 없는 경우)	

분석	◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 · 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험	
다. 안전성평가	◦ 필요한 부위의 구조·지반 해석 등 안전성평가 ◦ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	
라. 보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	

2.2.3. 정밀안전진단

구분	내 용	관련규정
1. 기본과업	기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제18조 별표9 (안전점검등의 과업내용)
가. 자료수집 및 분석	◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 ◦ 보수·보강이력	
나. 현장조사 및 시험	◦ 전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 현장 재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(시험량, 시험부위 등 세부 사항은 세부지침 참조) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무	
다. 상태평가	◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦ 콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가	

	◦ 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견	
라. 안전성평가	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 분석 ◦ 내하력 및 구조 안전성평가 검토 ◦ 시설물의 안전성평가 검토 결과에 대한 소견	
마. 종합평가	◦ 시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견 ◦ 안전등급 지정	
바. 보수·보강 방법	◦ 보수·보강 방법 제시	
사. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전진단의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물 특성 및 현지어건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료 수집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 체제 시추조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강제비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 필요한 조사·시험	
다. 안전성평가	◦ 구조·지반 해석 (구조계의 변화 또는 내하력 및 구조 안전성 저하가 예상되는 경우 필수) ◦ 구조 안전성평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ◦ 내진성능 평가 및 사용성 평가 ◦ 제시한 보수·보강방법에 따라 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가	
라. 보수·보강 방법	◦ 내진보강 방안제시 ◦ 시설물 유지관리 방안 제시	

2.2.4. 제1종 성능평가

구분		내 용	관련규정
1. 기본과업		제1종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전진단을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제42조 별표14 (성능평가 과업별 내용)
가. 자료수집 및 분석		◦ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 유지관리지침서 ◦ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ◦ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ◦ 시설물관리대장 ◦ 시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수유 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부지침 참조) ◦ 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ◦ 보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서	
나. 현장조사 및 시험		◦ 대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성(조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ◦ 시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파진달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파탐상시험, 방사선투과시험 등) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등	
다. 안전 성능평가	상태 안전 성능	◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ◦ 대상시설물에 대한 상태안전성능 평가 ◦ 시설물의 상태안전성능 결과에 대한 책임기술자의 소견	
	구조 안전 성능	◦ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ◦ 기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가 자료 분석 ◦ 내하력 및 구조안전성능 검토 ◦ 시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한 소견	
라. 내구성능 평가		◦ 외관조사 결과분석 ◦ 현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가 ◦ 시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	

마. 사용성능 평가	◦ 사용성능 관련 수집자료 검토 ◦ 사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ◦ 시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
바. 종합평가	◦ 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석 ◦ 전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ◦ 시설물의 종합성능등급 지정	
사. 유지관리 전략 제안	◦ 시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ◦ 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시	
라. 보고서 작성	◦ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 제1종성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수집 및 분석	◦ 구조계산(계산서가 없는 경우) ◦ 실측도면 작성(설계도서가 없는 경우 반드시 실측도면을 작성하여야 한다.)	
나. 현장조사 및 시험	◦ 시료채취 및 실내시험 ◦ 재하시험 및 계측 ◦ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ◦ 누수탐사 ◦ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검등 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ◦ 콘크리트 체제 시추조사 ◦ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ◦ 조사용 접근장비 운용 ◦ 조사부위 표면청소 ◦ 마감재의 해체 및 복구 ◦ 기계·전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ◦ 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 ◦ CCTV 조사, 단수시킴지 않는 내시경 조사 등 ◦ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적인 조사·시험	
다. 안전성능 평가	◦ 구조·지반 해석 (구조계의 변화 또는 내하력 및 구조안전성능이 저하가 예상되는 경우 필수) ◦ 구조안전성능 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문 ◦ 내진성능평가 ◦ 제시한 보수·보강방법에 따라 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가	
라. 내구성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 내구성능 평가	
마. 사용성능 평가	◦ 기본과업의 평가 외 사용성능 평가	
라. 유지관리 전략 제안	◦ 자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제안 ◦ 내진보강 방안 제시 ◦ 시설물 관리방안 제시	

2.2.5. 제2종 성능평가

구분		내 용	관련규정
1. 기본과업		제2종성능평가의 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시하고, 정밀안전점검을 포함 및 결과를 활용하여 성능평가를 실시할 수 있는 과업을 말한다. 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 성능평가 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.	시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제42조 별표14 (성능평가 과업별 내용)
가. 자료수집 및 분석		○ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 유지관리 지침서 ○ 시공·보수도면, 제작 및 작업도면 ○ 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 ○ 시설물관리대장 ○ 시설물의 내구성(염해·동해환경, 해안거리 등) 및 사용성(사용자 편의성, 시설물의 수요 및 용량 등)에 대한 자료(세부항목은 성능평가 세부지침 참조) ○ 기존 정밀안전점검 및 정밀안전진단, 성능평가 실시결과 ○ 보수·보강이력 및 유지관리 결과보고서	
나. 현장조사 및 시험		○ 대상시설물의 외관조사 및 외관조사망도 작성(조사범위는 세부지침 참조) - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등 ○ 시설물의 내구성능 및 사용성능을 측정하기 위한 현장 재료시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조) - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물함유량시험 등 - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(자분 및 초음파탐상시험, 방사선투과시험 등) - 기계·전기설비 및 계측시설의 작동유무 등	
다. 안전 성능평가	상태 안전 성능	○ 외관조사 결과분석 ○ 현장시험 및 재료시험 결과 분석 ○ 대상 시설물(부재)에 대한 상태안전성능 평가 ○ 시설물 전체의 상태안전성능 결과에 대한 책임기술자의 소견	
	구조 안전 성능	○ 조사, 시험, 측정 결과의 분석 ○ 기존의 구조계산서 또는 구조안전성능 평가 자료 분석 ○ 내하력 및 구조안전성능 검토 ○ 시설물의 구조안전성능 검토 결과에 대한 소견	
라. 내구성능 평가		○ 외관조사 결과분석 ○ 현장시험 및 재료시험 결과 분석, 내구성능 관련 수집자료 검토 ○ 사용재료(콘크리트 및 강재 등)에 대한 내구성능 평가 ○ 시설물의 내구성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	

마. 사용성능 평가	○ 사용성능 관련 수집자료 검토 ○ 사용환경 및 기능 등에 대한 사용성능 평가 ○ 시설물의 사용성능 평가 결과에 대한 책임기술자의 소견	
바. 종합평가	○ 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 결과 분석 ○ 전체적인 평가에 대한 책임기술자의 소견 ○ 시설물의 종합등급 지정	
사. 유지관리 전략 제안	○ 시설물의 성능목표 및 성능평가 실시결과 검토·분석 ○ 성능목표에 따른 보수·보강 방법 및 전략 제시	
라. 보고서작성	○ CAD 도면 작성 등 보고서 작성	
2. 선택과업	선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 2종 성능평가의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.	
가. 자료수집 및 분석	○ 구조계산(계산서가 없는 경우) ○ 실측도면 작성(도면이 없는 경우)	
나. 현장조사 및 시험	○ 시료채취 및 실내시험 ○ 재하시험 및 계측 ○ 지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 ○ 누수탐사 ○ 침하, 변위, 거동 등의 측정 (안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수) ○ 콘크리트 제체 시추조사 ○ 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등 ○ 조사용 접근장비 운용 ○ 조사부위 표면청소 ○ 마감재의 해체 및 복구 ○ 기계·전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외) ○ 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 ○ CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등 ○ 기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성능, 내구성능, 사용성능 평가에 필요한 추가적인 조사·시험	
다. 안전성능 평가	○ 필요한 부위의 구조·지반 해석 등 구조안전성능평가 (구조안전성능 검토를 위한 자료(구조계산서 및 구조안전성능 평가 자료 등)가 없거나 부족한 경우, 이전 성능평가 결과보고서 및 설계도서, 외관조사 및 재료시험 결과 등을 검토하여 구조적인 취약부에 대한 구조·지반 해석 등의 구조안전성능 평가를 실시한다.) ○ 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 구조안전성능 평가	
라. 내구성능 평가	○ 기본과업의 평가 외 내구성능 평가	
마. 사용성능 평가	○ 기본과업의 평가 외 사용성능 평가	
라. 유지관리 전략 제안	○ 자료검토 및 전문가 자문을 통한 목표성능 설정 및 제안	

※ 과업별 세부 실시 방법(범위)는 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침’ 및 세부지침을 따름

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

안전 등급	정기 안전점검	정밀안전점검		정밀안전진단	성능평가
		건축물	그 외 시설물		
A등급	반기에 1회	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C등급	이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E등급	1년에 3회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

※ 점검시기는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 3에 따른다.

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건	
	기술자격 요건	교육 및 실무경력 요건
정기안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리(건설안전) 직무 분야의 건설기술자 중 초급기술자 이상 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정기안전점검교육을 이수하였을 것
	나. 건축사	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정기안전점검교육을 이수하였을 것
정밀안전점검 및 긴급안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리(건설안전) 직무 분야의 건설기술자 중 고급기술자 이상 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을 이수하였을 것
정밀안전진단	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 또는 건축 직무 분야의 건설기술자 중 특급기술자일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 정밀안전진단교육을 이수한 후 그 분야의 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 실제로 수행한 기간(특급 기술자가 아닌 건설기술자로서 정밀안전점검 또는 정밀안전진단업무를 수행한 기간을 포함한다)이 2년 이상일 것
	나. 건축사로서 연면적 5천제곱미터 이상의 건축물에 대한 설계 또는 감리실적이 있을 것	국토교통부장관이 인정하는 건축 분야의 정밀안전진단교육을 이수하였을 것

성능평가	정밀안전진단 책임기술자의 자격을 갖춘 사람으로서 국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(교량 및 터널, 수리, 항만, 건축 분야로 구분한다)의 성능평가 교육을 이수하였을 것
------	--

< 비교 >

1. 책임기술자의 기술등급 및 인정범위는 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1을 준용한다.
2. 건축 직무 분야의 국가기술자격 종목에서 건축기계설비, 건축설비 및 실내건축은 제외한다.
3. “건축사”란 「건축사법」 제7조에 따른 자격을 가진 사람을 말한다.
4. 자격요건을 갖추려면 기술자격 요건과 교육 및 실무경력 요건을 모두 충족하여야 한다.
이 경우 교육 및 실무경력 요건은 기술자격 요건 취득 여부와 관계없이 충족할 수 있다.

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

3.1.1. 점검·진단 실시 결과에 대한 관리 등급

등급	시설물의 상태
가. A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
나. B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
다. C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
라. D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
마. E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

3.1.2. 성능평가 실시 결과에 대한 관리 등급

등급	종합성능 수준
가. A (우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준
나. B (양호)	일부 부재에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준
다. C (보통)	광범위한 부재에서 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었고 기능 또는 사용상의 편의에 일부 문제점이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 성능 수준

라. D (미흡)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 긴급한 보수·보강 또는 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준
마. E (불량)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준

※ 점검/진단 및 성능평가 관리 등급의 산정 방법은 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침’ 및 세부지침을 따름

3.2. 최소 유지관리 목표등급

3.2.1. 성능평가 대상 건축물(제1, 2종 건축물 중 공항청사)

조건	① 연간 이용객수	10,000,000명 이상
	② 연간 항공기 운항편수	90,000대 이상
성능목표 등급	①~②에 모두 해당되는 경우	나머지의 경우
	B(양호)	B(양호)
대상건축물	인천공항 T1, T2터미널, 탑승동, 김포공항 국내선터미널, 제주공항 여객터미널	그 외 제1, 2종 공항청사

3.2.2. 성능평가 미대상 건축물(3.2.1에 해당하지 않는 건축물)

- 안전점검·진단 목표등급 : C(보통)

* 시설물안전법의 안전등급 기준에 따라 건축물의 기능과 안전에 문제가 발생하지 않도록 목표등급을 설정

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표4]

기계시설(제4조 관련)

<수하물처리시설>

1. 관리그룹 구분

- 수하물 처리시설의 컨베이어 연장에 따라 관리그룹을 구분한다.

Class I	Class II	Class III
컨베이어 총 연장 10Km 이상	컨베이어 총 연장 1Km 초과 10Km 미만	컨베이어 총 연장 1Km 이하
인천	김포, 김해, 제주	그 외 공항

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 정기점검 : 「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 제26조에 따라 공항운영자가 일상적으로 실시하는 점검으로서 같은 규정 “수하물처리시설 점검내용”및 제작사 매뉴얼 등에서 따른 기준으로 정기적으로 시행

2.1.1 특별점검 : 「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 제27조에 따라 시행하는 점검으로서 “성수기 및 특별수송기간 등에 대비한 사전점검이 필요한 경우”, “인명 또는 시설의 피해가 발생하거나 발생우려가 있는 경우”, “BHS의 중대한 오류가 발생하거나 또는 발생 우려가 있는 경우”, “지방항공청장이 특별점검을 지시하였을 경우”시행

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기점검 및 특별점검(「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 점검내용)

점검항목	점검내용
1. 일반사항	○ 수하물 이송 중 임의로 자동 또는 수동모드로 전환하지 말 것 ○ 기계장치의 점검·정비작업은 수하물처리시설의 작동 정지 등 안전상태를 확인한 후 실시할 것 ○ 수하물은 크기 및 무게를 기준하여 정해진 장비에 투입하여 운반 할 것

2. 지지 구조물 및 본체	○ 지지대의 균열, 파손, 부식 및 변형이 없을 것 ○ 외장의 파손, 변형, 부식이 없어야 하며 청결을 유지할 것 ○ 볼트·너트는 풀림이 없이 견고하게 체결되어 있을 것 ○ 수하물 이탈 방지장치는 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 충격 흡수용 고무패드는 변형과 손상이 없을 것 ○ 안전보호 덮개는 손상이 없어야 하고 견고하게 설치되어 있을 것
3. 구동부 및 모터	○ 구동부의 윤활유는 변색이 없어야 하고 충분히 충전되어 있을 것 ○ 운전 중 베어링은 이상소음이 발생하지 않아야 하며 50℃이상 과열되지않을 것 ○ 체인은 늘어짐이 없고 이상소음이 발생하지 않을 것 ○ 롤러의 회전은 원활하여야 하며 마모가 없을 것 ○ 가이드 롤러 및 안내레일은 마모가 없을 것 ○ 스프라켓은 견고하게 고정되어 있어야 하며 마모가 없을 것 ○ 축 및 링은 마모가 없고 편심과 처짐이 없을 것 ○ 모터, 감속기 및 기어박스는 운전 중 이상소음 및 윤활유의 누유가 없고 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 벨트 및 체인이 있는 곳의 안전보호망은 변형되지 않고 견고하게 설치되어있을 것 ○ 크랭크, 연결축 등은 균열, 휨과 비틀림이 없어야 하고 구동부의 윤활유는 충분히 충전되어 있을 것 ○ 드라이브 폴리의 피복은 손상되지 않을 것
4. 컨베이어 벨트	○ 심한 마모 및 찢겨짐이 없어야 하고 미끄러짐이 없도록 장력을 유지할 것 ○ 연결클립은 손상되지 않아야 하고 작동시 간섭사항이 없을 것 ○ 벨트는 늘어짐이 없어야 하고 벨트 가이드 판은 풀림 및 손상이 없을 것 ○ 벨트는 편심되지 않아야 하고 중앙에 정렬되어 작동할 것 ○ 벨트 접합부위가 균열 등으로 손상되지 않을 것
5. 턴테이블(케로셀)	○ 플레이트 표면은 손상이 없어야 하고 이물질 등이 부착되지 않도록 청결을 유지할 것 ○ 충격 완화장치는 견고하게 체결되어 있어야 하며 변형이 없을 것 ○ 휠과 트랙은 마모가 없어야 하고 이상소음이 발생하지 않을 것 ○ 비상정지 스위치는 정상적으로 작동될 것 ○ 장비 가동 표시등은 단락이 없어야 하고 정상적으로 표시될 것 ○ 구동봉과 전동봉의 연결 레버는 휨 및 비틀림이 없을 것
6. 분류장치	○ 감응장치는 정상적으로 작동하여야 하며 청결을 유지할 것 ○ 경사판은 균열, 파손이 없어야 하고 견고하게 고정되어 있어야 하며, 이물질이 없이 청결할 것 ○ 경사 및 이동장치는 이상소음이 없고 기능에 이상이 없을 것 ○ 케이블의 연결은 양호하게 접속되어 있을 것 ○ 광전관은 이물질이 없고 견고하게 설치되어 있어야 하며, 정상적으로 작동할 것 ○ 트랙은 균열, 손상, 부식 및 마모가 없을 것
7. 방향전환장치	○ 벨트 밀림 방지판의 손상 및 간섭사항이 없을 것 ○ 암의 정렬상태는 양호 할 것 ○ 방향전환은 원활하여야 하며 소음과 진동이 없을 것 ○ 방향 전환시 수하물이 끼임이 없도록 벨트의 정렬이 양호할 것
8. 나선형 슈트	○ 균열 및 손상이 없어야 하고 견고하게 부착되어 있을 것 ○ 표면에 꼬리표 등 이물질이 없도록 청결을 유지할 것 ○ 충격방지판은 손상이 없어야 하고 견고하게 설치되어 있을 것
9. 스캐너	○ 스캐너는 정상적으로 읽고 작동할 것 ○ 헤드부는 이물질이 없도록 청결을 유지할 것

	○ 통신망의 연결상태는 양호하여야 하며 작동시 표시등의 점멸은 정상적일 것 ○ 각 유닛 카드의 접속은 견고하게 되어 있을 것 ○ 외관은 변형, 변색 및 손상이 없을 것 ○ 헤드 각도는 주기적인 점검을 하여 조정되어 있을 것 ○ 각 유닛 웬은 이음이 없이 정상 작동할 것
10. 센서	○ 감지기는 정확하게 작동하고 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 감지 불빛은 정상적으로 작동할 것 ○ 스위치류는 견고하게 고정되어 있어야 하며 정상적으로 작동할 것 ○ 커넥터 접속은 견고하여야 하며 흔들림이 없을 것
12. 계량장치	○ 로드 셀의 하중감지 및 출력상태는 정상적일 것 ○ 제어장치는 이상이 없을 것 ○ 저울의 영점온은 정기적으로 조정하여야 하며 표시정능이 양호할 것
13. 수동입력 장치	○ 수동입력된 꼬리표는 정상적으로 프린트되고 있을 것 ○ 스캐너는 정상적으로 작동할 것 ○ 컴퓨터 정지시 정지표시를 할 것 ○ 장비의 비정상 가동시 비정상 가동 정지표시를 나타낼 것 ○ 케이블 배선 상태는 정상적으로 연결되어 있을 것
14. 제어장치	○ 정상적인 전압 및 전류를 유지할 것 ○ 단자의 파손, 부식 및 오염이 없을 것 ○ 기기의 변형 및 소손이 없어야 하고 단자의 발열이 없을 것 ○ 각종 스위치의 작동은 정상적일 것 ○ 계기류는 정상적으로 작동할 것 ○ 램프의 점·소등은 정상적이어야 하며 단락된 것이 없을 것 ○ 작동 표시등의 점멸 상태는 양호할 것 ○ 정보장치는 정상적으로 작동할 것 ○ 비상정지 스위치는 정상적으로 작동하여야 하며 안전덮개는 깨지거나 열려있지 않을 것 ○ 비상정지용 케이블은 정상적으로 작동하여야 하고 단선 및 단락이 없을 것
15. 제어패널	○ 메인 공급 전압은 AC380V ±10%이내를 유지할 것 ○ 중앙처리장치는 작동시 램프 점등이 정상적으로 유지할 것 ○ 연결 통신망 케이블의 접속은 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 변압기의 입·출력 전압은 ±10%이내일 것 ○ 접지선은 정확히 접지되어 있어야 하며 변형, 변색이 없을 것 ○ 각종 신호 표시등은 정상적으로 작동할 것 ○ 릴레이 및 개폐기는 정상적으로 작동할 것 ○ 카드 기판류는 진동이 없고 견고하게 고정되어 있을 것 ○ 램프는 점등과 소등이 확실하여야 하며 이완되지 않고 견고하게 고정되어 있을 것
16. 주 컴퓨터	○ 중앙처리장치의 부하는 정상을 유지할 것 ○ 메시지 대기행렬 상태등 입·출력 및 주변 장치의 작동은 정상적일 것 ○ 각종 정보데이터 생성과 파일 목록 등은 정상적일 것 ○ 바이러스 감염 체크를 위한 프로그램은 업데이트 되어 있을 것 ○ 통신망과 연결된 입·출력 및 주변장치, 표시등의 작동은 정상적일 것 ○ 항공사로부터 수신되는 여객 수하물정보는 정상적일 것 ○ 비행안내정보 시스템의 송·수신은 정상적으로 작동 할 것 ○ 냉각팬은 정상적으로 작동 할 것 ○ 컴퓨터 내부온도는 36℃ 미만일 것

	○ 하드 드라이브 각 디스크 사용률은 96% 미만을 유지할 것 ○ 공항종합정보시스템의 정보 송·수신은 정상적으로 작동 할 것 ○ 정보의 응답속도가 정상적으로 작동 할 것 ○ 현장 제어용 PLC와 통신은 정상적일 것 ○ 서버룸 실내온도는 21~22℃로 유지할 것
17. 운영정보/제어 컴퓨터	○ 중앙처리장치의 여유율은 40% 이상을 유지할 것 ○ 입·출력 장치 등 주변 장치의 작동상태는 정상적일 것 ○ 네트워크의 연결 및 작동상태는 정상적일 것 ○ 유지보수 안내 정보 컴퓨터는 알람기능이 정상적일 것 ○ 사전에 정하여 입력된 데이터 값은 항상 유지하고 있을 것 ○ 화면 표시 기능은 정상적일 것 ○ 바이러스 감염 체크를 위한 프로그램은 업데이트 되어 있을 것 ○ 바이러스에 감염되어 있는지 수시로 검사할 것 ○ 하드디스크 용량은 적정할 것 ○ 불필요한 데이터는 정리되어 있을 것 ○ 현장 제어용 PLC와 통신은 정상적일 것
18. 프린터	○ 네트워크는 정상 연결되어 있을 것 ○ 프린터는 정상 출력될 것 ○ 리본, 카트리지, 용지는 정상 공급되고 작동할 것
19. 네트워크	○ 네트워크의 분기점이나 단말 장치의 접속점은 견고하게 설치되어 있을 것 ○ 통신망과 연결된 입출력 및 주변장치, 표시등의 작동은 정상적일 것 ○ 각 케이블의 취부는 정상적으로 연결되어 있을 것 ○ 분전반의 각종 스위치는 정상적으로 작동할 것 ○ 패널 내·외부는 청결을 유지할 것 ○ 케이블은 소손, 손상이 없을 것 ○ 주 전원 전압·전류는 규정치의 ± 10% 이내 일 것
20. 무정전전원장치	○ 냉각팬은 정상 작동할 것 ○ 전선은 무음, 무취, 습기가 없을 것 ○ 패널은 소손이 없어야 하고, 내·외부 덮개는 정상적으로 부착되어 있을 것 ○ 전면 조작반의 도장은 변색, 부식이 없을 것 ○ 축전지의 외관은 변색, 부풀림, 변형이 없을 것 ○ 충전장치는 정상적이어야 하며 점멸 표시등이 정상적으로 점등될 것 ○ 무정전 전원장치의 축전지 온도는 50℃ 미만을 유지할 것 ○ 차단기 핸들은 정상 가동될 것 ○ 전원공급 케이블은 변형, 변색, 접속, 납땜, 열화가 없을 것 ○ 입·출력 전압전류는 규정치의 ±10%이내를 유지할 것
21. RFID TAG READER	○ 정상적으로 읽고 작동할 것 ○ 안테나는 견고하고 청결하게 설치되어 있을 것 ○ 통신 연결 상태는 양호하여야 하며 작동시 표시등의 점멸이 정상적일 것 ○ 코드 Tag은 견고하게 고정 되고 손상이 없을 것 ○ 커넥터 접속은 견고하여야 하며 흔들림이 없을 것
22. 고속트레이 컨베이어	○ 트레이 이송은 원활하여야 하며 소음과 진동이 없을 것 ○ 휠은 마모가 없어야 하며 균일한 높이를 유지할 것 ○ 궤도 전환장치는 편심되지 않고 원활히 작동되며 트레이 이송시 간섭이 발생하지 않을 것 ○ 가이드레일은 균일한 높이를 유지하고 휠 및 비틀림이 없을 것 ○ 트레이 하부 휠은 마모 및 손상이 없고 고정상태가 양호 할 것

	○ 플렉시블 가이드 레일의 압력스프링은 적당한 탄성을 유지하고 균열 및 파손이 없이 견고하게 고정되어 있을 것
--	---

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

공항운영등급	정기점검	특별점검
Class I	일일, 주간, 월간, 분기, 연간	「공항 수하물처리시설 관리운영지침」 제27조(특별점검)에 따라 시행
Class II		
Class III		

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건
	기술자격, 교육, 실무경력 요건
1. 정기점검	「공항 수하물처리시설 관리·운영지침」 제35조의 “교육교관” 자격가. BHS 운용과 관련하여 5년 이상의 업무수행 경력이 있는 자나. 국가기술자격법에 의한 기계 또는 전기, 전자, 전산분야 산업기사 이상의 자격증을 취득하였거나 그에 상응한 기술자격을 취득한 자로서 BHS 또는 운영자가 인정하는 유사시설 운용에 대하여 3년 이상의 업무수행 경력이 있는 자다. 국내외 BHS 또는 운영자가 인정하는 유사시설의 제작·설계·설치와 관련하여 2년 이상의 업무수행경력이 있는 자라. 국가기술자격법에 의한 기계 또는 전기, 전자, 전산분야 산업기사 이상의 자격증을 취득하였거나 그에 상응한 기술자격을 취득한 자로 최근 5년 이내 BHS 설치공사 감독업무를 12개월 이상 수행한 자
2. 특별점검	

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

등급	종합성능 수준
A(우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며, 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준
B(양호)	일부 설비에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를

	결정하여야 하는 성능 수준
C(보통)	광범위한 설비에서 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었고, 기능 또는 사용상의 편의에 일부 문제점이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 수준
D(미흡)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 긴급한 보수·보강 또는 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준
E(불량)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준

3.2. 최소 유지관리 목표등급

성능목표 등급	Class I	Class II	Class III
	양호(B)	양호(B)	보통(C)
대상공항	인천공항	김포,김해,제주공항	그 외 공항

<급유시설>

1. 관리그룹 구분

- 항공유 저장시설의 용량에 따라 관리그룹을 구분한다.

Class I	Class II	Class III
항공유 저장탱크 용량 1,000,000 배럴 이상	항공유 저장탱크 용량 20,000배럴 이상 1,000,000미만	항공유 저장탱크 용량 20,000배럴 미만
인천	김포, 김해, 제주	그 외 공항

2. 관리수준의 설정

2.1. 점검진단 등의 구분

2.1.1. 정기점검 : 「항공기 급유시설 관리·운영지침」 제17조에 따라 공항운영자가 일상적으로 실시하는 점검으로서 같은 규정 “별표1. 항공기 급유시설 점검내용”및 제작사 매뉴얼 등에서 따른 기준으로 정기적으로 시행

2.1.2. 특별점검 : 「항공기 급유시설 관리·운영지침」 제18조에 따라 시행하는 점검으로서 “성수기 및 특별수송기간 등에 대비한 사전점검이 필요한 경우”, “인명 또는 시설의 피해가 발생하거나 발생우려가 있는 경우”, “지방항공청장이 특별점검을 지시하였을 경우”시행

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기점검 및 특별점검(「항공기 급유시설 관리·운영지침」 별표1)

구분	점검주기	내 용
1. 저장시설	일일	◦ 저장탱크 셉프(sump) 드레인 및 항공유 샘플 검사
	월간	◦ floating suction arms 작동상태 ◦ free vent & mesh screen ◦ 탱크 high level alarm 기능점검 ◦ 탱크 레벨게이지 계측값과 실측값 오차범위 적합여부 ◦ 누유검측공 누유여부 확인
	반기	◦ periodic test

구분	점검주기	내 용
		- 저장탱크 항공유 미생물검사(ump drain line) * 단, 미생물검사는 미생물 발견후가 포착되거나 검사를 요청받은 경우에 실시하고, 발견시 최소 2년간 검사 진행
	연간	- high level alarm system 동작 - tank 내부 육안점검
2. 하이드란트 시스템 (시스템 구성시)	주간	- 하이드란트 배관 low point flushing - 배관누유여부 검사(leak decetion system이 있을 경우) - 급유전(hydrant pit) 상태(육안 및 청소)
	월간	- emergency shut down system - 급유전(밸브 내부누유 여부) - leak detection - 전기방식 전위측정 - 하이드란트 Valve Box 항공유를 2개소 이상에서 샘플을 채취하여 멤브레인 색상검사 및 중량검사
	분기	- 미사용 pit valve flushing - surge absorbers(제작사 매뉴얼) - Valve Box High Point 벤트점검 - 하이드란트 배관 플러싱(Flushing) 실시 후 - 탱크 회수구역 항공유 샘플의 멤브레인 색상검사 및 중량검사 - 급유전(hydrant pit) 2개소 이상에서 항공유 샘플의 밀도·외양·전기전도도·수분검사, 멤브레인 색상검사 및 중량 검사
	반기	- 급유전 dynamic testing(밸브가 없을 경우) - 급유전 wear check
	연간	- pressure test(leak detection system이 없을 경우) - hydrant valve chamber
3. 여과장치	일일	여과장치 필터 드레인 실시 및 품질관리 상태
	주간	여과장치 필터 차압그래프 작성
	월간	출하 필터 멤브레인 색상검사 및 중량검사
	반기	피스톤 타입 차압계기 작동시험
	연간	여과장치 내부 개방검사
4. 일반사항	일일	bonding wire 상태
	주간	bonding wire 전도성(continuity)측정
	월간	- 항공 압력호스 상태 - 소화기 점검 - 입·출하용 호스 끝 스트레이너/스크린 점검
	반기	- critical gauge(testrig, 필터 차압게이지, hydrostatic hose pressure) - 피스톤 타입 차압게이지 - 항공 압력호스 내압시험

구분	점검주기	내 용
	연간	소화기 점검

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

공항운영등급	정기점검	특별점검
Class I	일일, 주간, 월간, 분기, 연간	「항공기 급유시설 관리운영지침」 제18조(특별점검)에 따라 시행
Class II		
Class III		

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건
	기술자격, 교육, 실무경력 요건
1. 정기점검	「항공유 급유시설 관리·운영지침」 제24조의 “교육교관” 자격 가. 항공기 급유시설의 운영과 관련하여 5년 이상의 업무수행 경력이 있는 자 나. 「국가기술자격법」에 따른 기계, 전기, 전자, 전산, 소방, 화공 또는 위험물분야 산업기사 이상의 자격증을 취득하였거나 그에 상응한 기술자격을 취득한 사람으로서, 급유시설에서 3년 이상의 업무수행 경력이 있는 자
2. 특별점검	

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

등급	종합성능 수준
A(우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며, 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준
B(양호)	일부 설비에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준
C(보통)	광범위한 설비에서 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었고, 기능 또는 사용상의 편의에 일부 문제점이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 수준

D(미흡)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 긴급한 보수·보강 또는 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준
E(불량)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준

3.2. 최소 유지관리 목표등급

성능목표 등급	Class I	Class II	Class III
	양호(B)	양호(B)	보통(C)
대상공항	인천공항	김포,김해,제주공항	그 외 공항

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표5]

전력·전기소방시설(제4조 관련)

<전력시설>

1. 관리그룹 구분

- 전력시설의 기능별 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

구분	시설명
수변전설비	154kV 변압기
	170kV GIS
	25.8kV GIS
발전설비	75kW 이상 비상발전기
배전설비	특고압반 외 각종

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 관리검사 : 각종 법령이나 규정에 따라 지방항공청장의 위임을 받은 점검관이 공항시설관리자가 관리·운영하는 항공등화시설과 공항전력시설의 관리·유지상태를 확인하는 것을 말한다.

2.1.2. 정기검사 : 전기설비의 안전관리를 위하여 필요한 기술기준에 적합한지 여부에 대하여 그 전기설비의 사용 중에 정기적으로 하는 검사

2.1.3. 사용전검사 : 관련법에 해당되는 전기설비의 설치공사 또는 변경공사를 시행 후 사용하기 위해 **산업통상부령**으로 정하는 바에 따라 시행하는 검사

2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

2.2.1 관리검사

구분	내 용	관련규정
1. 일반사항	○ 주요 시설에 대한 예방점검계획은 수립되어 있는가?	-항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침 47조

	○ 예방점검은 규정된 주기 내에 시행하고 있는가? - 일일점검 : 1±0일 - 주간점검 : 7±3일 - 월간점검 : 30±7일 - 분기점검 : 90±15일 - 반기점검 : 180±30일 - 연간점검 : 360±45일 ○ 시설 운용과 관련한 다음 사항에 대하여 지방항공청장에게 보고를 이행하고 있는가? - 시설장애가 발생하여 항공기 운항에 지장을 주거나 이용자에게 불편을 준 경우 - 예비장비 및 부대시설이 72시간 이상 장애가 있었거나 그 이상 지속될 것으로 판단한 경우 - 계획에 의하여 24시간 이상 시설 운용을 중지시킨 경우 - 시설의 운용 또는 관리와 관련하여 인명 또는 재산의 피해가 발생된 경우 - 기타 항공기 운항에 지장을 주었거나 지장을 줄 우려가 있는 경우 ○ 항공기 운항에 영향을 주는 항공등화시설의 운용중단, 사용재개, 사용개시 등이 있었을 때 항공고시보 담당부서에 항공고시보의 발행을 요청하였는가? ○ 항공기 운항에 영향을 주는 시설의 운용중지 및 항공고시보 발령요청이 있었을 경우 동 내용을 기록 유지하고 있는가? ○ 시설 현장별 관리책임자 변경시 주요시설의 이력카드도 인계인수하였는가? ○ 각 시설 현장별로 안전수칙을 게시하고 있는가? ○ 주요 시설의 비정상 상황시에 대비한 응급조치 절차가 수립되어 있는가? ○ 중앙전력감시소와 변전실간 적절한 통신망이 구성되어 있는가? ○ 화재탐지설비는 자동으로 운영하고 있는가? ○ 각 시설의 도면은 최신의 상태로 관리하고 있는가? ○ 각 시설의 도면에 대하여 연간 1회 이상 정확성 여부를 검토하고 있는가? ○ 각종 측정장비는 정기적으로 성능 및 정확도 유지방안을 수립·시행하고 있는가? ○ 항공등화시설 등의 근무현장에서는 근무조별로 교육수료증 보유자를 최소한 1인 이상 배치하였는가? ○ 발전실, 변전실 등 습기의 영향이 민감한 곳에 누수가 발생되는 곳이 있는가? ○ 각 시설별 예비품의 정수를 정하여 예비품을 확	
--	---	--

	- 보·관리하고 있는가? ○ 무인으로 운영되는 현장에 대하여 정기적인 감시 및 관리체계가 구축되어 있는가?	
2. 기술사항	< 예비전원공급 > 1. 다음 시설에 대하여 예비전원이 공급되는가? - 지향신호등, 항공장애등(항공기 안전을 확보하는데 필요한 장애등), 진입등시스템, 진입각지시등, 활주로등, 활주로서단등, 활주로종단등, 접지구역등, 활주로중심선등, 정지선등, 주요 유도로등, 기상장비, 필수 보안등, 필수 장비 및 시설, 격리 주기장의 투광 조명, 여객이 걸어 다니는 계류장지역 조명 2. 상용전원이 장애를 일으킬 경우 자동적으로 예비전원이 공급되는가? 3. 예비전원은 서로 다른 변전소의 전기공급선로(전용선로 또는 공용선로), 발전기, 무정전전원장치, 축전지(Battery) 등으로 구성되어 있는가? 4. 예비전원 공급시간(Switch-over time)이 기준에 적합한가? < 전기시스템 > 1. 이중선로를 구성하여 예비전원을 공급하는 공항은 상용전원과 예비전원을 별도의 모선으로 구성되어 있는가? < 보안등 > 1. 보안상 필요한 부분에 보안등이 점등되는가? 2. 불빛이 항공기 진입방향으로 비치지 않도록 차폐되었는가?	-항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침 47조

2.2.2 정기검사

구분	내 용	관련규정
1. 점검사항	1) 기술기준(산업통상부고시 제2019-45호)에 적합할 것 2) 그 밖에 산업통상부장관이 정하는 검사절차 또는 전기설비 검사항목 등의 기준에 적합할 것 * 자가용전기설비 검사업무 처리규정(산업통상부훈령 제134호) 제5조 (1) 전기설비의 설치 및 변경공사를 하기 위하여 인가 또는 신고를 한 공사계획에 적합할 것 (2) 법 제67조에 따른 기술기준에 적합할 것. 다만 기술기준에서 정하고 있지 않지만 전기를 안전	-전기사업법 시행규칙 제32조

	하게 사용하기 위하여 필요한 경우에는 동등 이상의 국제기준 또는 국가표준이 있는 경우 이를 인정한다. (3) 고압이상 전기기계·기구는 다음 각목의 시험성적서를 확인한다. 가. 국가표준기본법, 산업기술혁신촉진법, 해외공인시험기관 운영요령에 따른 공인 시험기관의 시험성적서 나. 제품인증기관의 안전인증을 받거나 또는 공인인증시험기관의 공인인증시험을 면제받은 제작회사의 자체시험성적서(인증서를 포함한다.)	
--	---	--

2.2.3 사용전검사

구분	내 용	관련규정
1. 점검사항	1) 전기설비의 설치 및 변경공사 내용이 법 제61조 또는 법 제62조에 따라 인가 또는 신고를 한 공사계획에 적합할 것 2). 기술기준(산업통상부고시 제2019-45호)에 적합할 것 3). 그 밖에 산업통상부장관이 정하는 검사절차 또는 전기설비 검사항목 등의 기준에 적합할 것	-전기사업법 시행규칙 제31조

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

점검종류	점검시기	점검주기
관리검사	매년	연1회
정기검사	-	3년마다
사용전검사	해당 공사 완료 후 사용전	-

※ 전기사업법 시행규칙 별표9,10 및 항공등화시설 등의 관리·운영 및 점검지침 준용

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건
관리검사	공항운영검사등에 관한 규정에 따라 공항안전검사관으로 임명된 자로서 다음 각 호의 자격요건에 해당되는 자 1. 공항의 개발·설계·건설·운영 및 유지보수 등 공항관련 분야 5년 이상 근무

	2. 항공운항, 항공교통관제 및 항공안전관리 등 항공관련 분야 5년이상 근무 3. 공항소방 또는 구조업무관련 분야 5년 이상 근무 4. 항공·토목·건축·전기·기계분야 3년 이상 근무(다만, 국가기술자격법에 의한 산업기사 이상의 기술자격증을 소지한 자로 한다)
정기검사	한국전기안전공사에서 주관(위탁) 시행[전기사업법 시행규칙 제33조] 국가기술자격법에 따른 전기·토목·기계 분야의 기술자격을 가진 사람 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 수행하여야 함
사용전검사	1. 해당 분야의 기술사 자격을 취득한 사람 2. 해당 분야의 기사 자격을 취득한 사람으로서 그 자격을 취득한 후 해당 분야에서 4년 이상 실무경력이 있는 사람 3. 해당 분야의 산업기사 자격을 취득한 사람으로서 그 자격을 취득한 후 해당 분야에서 6년 이상 실무경력이 있는 사람

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

구분	등급	종합성능 수준
관리검사	만족	관련규정에서 정한 기준을 만족
	개선	관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우
	중요	관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우
정기검사 및 사용전검사	합 격	검사기준에 적합한 경우
	불합격	검사기준에 부적합한 경우

등급	종합성능 수준	
가. A(우수)	관리검사	정기점검 및 사용전 검사
	관련규정에서 정한 기준을 만족하는 경우	정기검사 및 사용전 검사에 합격한 경우
나. B(보통)	관리검사	정기점검 및 사용전 검사
	관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우	정기검사 및 사용전 검사에 합격한 경우
다. C(미흡)	관리검사	정기점검 및 사용전 검사
	관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우	정기검사 및 사용전 검사에 불합격한 경우

3.2. 최소 유지관리 목표등급 : 보통(B) 이상

<전기소방시설>

1. 관리그룹 구분

- 전기소방시설의 기능별 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

구분	시설명
자동화재탐지설비	화재수신반
	수동발신기
	화재감지기

- 그 밖에 기반시설의 유형별 특성을 고려한 구분

구분		시설명
경보설비	화재발생 사실을 통보하는 기계·기구 또는 설비	자동화재탐지설비
피난구조 설비	화재가 발생할 경우 피난하기 위하여 사용하는 기구 또는 설비	유도등

* 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령(이하 “소방 시설법 시행령”)[별표1]

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 작동기능점검 : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것

2.1.2. 종합정밀점검 : 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 법 제9조제1항에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준 및 「건축법」 등 관련법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것을 말한다.

2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

2.2.1 작동기능점검 및 종합정밀점검

내 용				관련규정			
■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제2호서식]				- 소방청 고시(2019-5호) 제3조			
소방시설등 작동기능점검표							
□ 점검대상: (소재지)							
□ 소방시설 등 점검결과							
구분	해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	[]소화기구	[]소화기		[]피난기구	[]피난사다리		
		[]간이소화용구			[]원강기		
		[]자동확산소화기			[]구조대		
		[]자동소화장치			[]다수인피난장비		
		[]옥내소화전설비			[]승강식피난기		
		[]옥외소화전설비			[]미끄럼대		
		[]스프링클러설비			[]공기안전매트		
		[]간이스프링클러설비			[]간이원강기		
		[]화재조기진압용스프링클러설비			[]기타:		
		[]물분무소화설비			[]방열벽/방화벽		
		[]미분무소화설비			[]공기호흡기		
		[]포소화설비			[]인명구조기구		
		[]이산화탄소소화설비			[]인공소생기		
		[]할로겐화합물소화설비			[]피난구유도등		
		경보설비	[]비상벨설비		[]자동식사이렌		[]유도등
[]비상경보설비				[]계단통로유도등			
[]기타 :				[]거실통로유도등			
[]단독경보형감지기				[]객석유도등			
[]자동화재탐지설비및시각경보기				[]유도표지			
[]통합감시시설				[]비상조명등			
[]자동화재속보설비				[]휴대용비상조명등			
[]누전검보기				[]기타 :			
[]비상벨설비				[]상수도소화용수설비			
[]비상경보설비				[]기타 :			
[]기타 :				[]제연설비			
[]비상방송설비				[]연결송수관설비			
[]가스누설검보기				[]연결살수설비			
[]기타				[]연소방지설비			
기 타	[] 방화문					[]무선통신보조설비	
	[] 방화셔터			[]비상콘센트설비			
	[] 방화셔터						
비 고 ※ 자동소화장치는 주거용상업용, 캐비닛형가스분말고체애어로졸식 자동소화장치를 말한다.							
□ 다중이용업 소방시설 등							
소방시설	구 분	[]소화설비	[]경보설비	[]피난설비			
점검결과							
방화시설	구 분	[]방화문	[]비상구(비상탈출구)				
점검결과							
기타시설	구 분	[]영상음향차단장치	[]누전차단기	[]피난유도선	[]피난안내도	[]방열물품	
점검결과							
점검기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지							
				점검자	주 인 력	소방시설관리사	(서 명)
				보조인력	기사		(서 명)
					기사		(서 명)
※ 소방시설, 다중이용업관리 []란에는 해당 시설에 누 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다. ※ 점검자는 자필로 서명한다. ※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다. 1. 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함) 2. 소방시설 작동기능점검표							

내 용				관련규정			
■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [별지 제3호서식]				- 소방청 고시(2019-5호) 제3조			
소방시설등 종합정밀점검표				(1면)			
□ 점검대상: (소재지)							
□ 소방시설 등 점검결과							
구분	해 당 설 비		점검결과	구분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	[]소화기구	[]소화기		[]피난기구	[]피난사다리		
		[]간이소화용구			[]원강기		
		[]자동확산소화기			[]구조대		
		[]자동소화장치			[]다수인피난장비		
		[]옥내소화전설비			[]승강식피난기		
		[]옥외소화전설비			[]미끄럼대		
		[]스프링클러설비			[]공기안전매트		
		[]간이스프링클러설비			[]간이원강기		
		[]화재조기진압용스프링클러설비			[]기타 :		
		[]물분무소화설비			[]방열벽/방화벽		
		[]미분무소화설비			[]인명구조기구		
		[]포소화설비			[]공기호흡기		
		[]이산화탄소소화설비			[]인공소생기		
		[]할로겐화합물소화설비			[]피난구유도등		
		경보설비	[]비상벨설비		[]자동식사이렌		[]유도등
[]비상경보설비				[]계단통로유도등			
[]기타 :				[]거실통로유도등			
[]단독경보형감지기				[]객석유도등			
[]자동화재탐지설비및시각경보기				[]유도표지			
[]통합감시시설				[]비상조명등			
[]자동화재속보설비				[]휴대용비상조명등			
[]누전검보기				[]기타 :			
[]비상벨설비				[]상수도소화용수설비			
[]비상경보설비				[]기타 :			
[]기타 :				[]제연설비			
[]비상방송설비				[]연결송수관설비			
[]가스누설검보기				[]연결살수설비			
[]기타				[]연소방지설비			
기 타	[] 방열물품					[]무선통신보조설비	
	[] 방화문			[]비상콘센트설비			
	[] 방화셔터						
[] 소방관련사항							
비 고 ※ 자동소화장치는 주거용, 상업용, 캐비닛형가스분말고체애어로졸식 자동소화장치를 말한다.							

내 용		관련규정																														
(2면) □ 다중이용업 소방시설 등 <table border="1"> <tr> <td>소방시설</td> <td>구 분</td> <td>[]소화설비</td> <td>[]경보설비</td> <td>[]피난설비</td> </tr> <tr> <td>점검결과</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>방화시설</td> <td>구 분</td> <td>[]방화문</td> <td>[]비상구(비상탈출구)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>점검결과</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타시설</td> <td>구 분</td> <td>[]병상응급차단장치</td> <td>[]누전차단기</td> <td>[]피난유도선</td> </tr> <tr> <td>점검결과</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[]방열물품</td> </tr> </table> 비 고 ※ 방염처리여부 : 점검기간(일자): 년 월 일부터 년 월 일 까지 점검자 주 인 력 소방시설관리사 보조인력 기사 기사 기사 (서 명) (서 명) (서 명) (서 명) ※ 소방시설, 다중이용업업자의 []란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과만은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다. ※ 점검자는 자필로 서명한다. ※ 자체점검 결과를 2년간 보관하여야 한다. 1. 소방시설 종합정밀점검결과보고서 2. 소방시설 종합정밀점검표		소방시설	구 분	[]소화설비	[]경보설비	[]피난설비	점검결과					방화시설	구 분	[]방화문	[]비상구(비상탈출구)		점검결과					기타시설	구 분	[]병상응급차단장치	[]누전차단기	[]피난유도선	점검결과				[]방열물품	- 소방청고시(2019-5호) 제3조
소방시설	구 분	[]소화설비	[]경보설비	[]피난설비																												
점검결과																																
방화시설	구 분	[]방화문	[]비상구(비상탈출구)																													
점검결과																																
기타시설	구 분	[]병상응급차단장치	[]누전차단기	[]피난유도선																												
점검결과				[]방열물품																												

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

점검종류	점검시기	점검주기
작동기능점검	종합정밀점검 시행 후 6개월이 되는 달의 말일까지	연 1회 이상
종합정밀점검	건축물의 사용승인일이 속하는 달에 실시(신규로 사용승인을 받은 건축물은 그 다음해부터 실시하되, 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시)	연 1회 이상

2.4. 점검진단 실시자 자격

1. 보조인력이란 다음의 어느 하나에 해당하는 사람이며, 나목부터 라목까지의 규정에 해당하는 사람은 「소방시설공사업법」 제28조제2항에 따른 소방기술 인정 자격수첩을 발급받은 사람이어야 함(소방시설법 시행령 [별표9])
- 가. 소방설비기사 또는 소방설비산업기사
- 나. 소방공무원으로 3년 이상 근무한 사람
- 다. 소방 관련 학과의 학사학위를 취득한 사람
- 라. 행정안전부령으로 정하는 소방기술과 관련된 자격·경력 및 학력이 있는 사람

- ※ ‘1-라’의 관련 자격·경력 및 학력은 「소방시설공사업법 시행규칙」 별표 4의2를 준용
2. “소방시설관리업자”란 「소방시설법 시행령」 제36조에 의하여 시·도지사에 등록한 업체를 말한다.
3. “소방시설관리사”란 「소방시설법 시행령」 제34조에 의하여 결정된 합격을 말한다.
4. “소방안전관리자”란 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조에 의하여 선임된 사람을 말한다.

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

등급	종합성능 수준
양호	설비가 정상적으로 동작함
보통	설비가 정상적으로 동작하나 지속적으로 유지·관리가 필요한 경우
불량	설비가 정상적으로 동작하지 않으며, 교체 또는 수리 필요

3.2. 최소 유지관리 목표등급：보통(B) 이상

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표6]

항공등화시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 항공등화시설의 기능별 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

구 분	시설명
항공등화시설	활주로조명
	진입조명
	유도로 조명
	신호조명

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 관리검사 : 공항전력시설 및 항공등화시설이 시설관리기준에 맞게 관리되는지 확인하기 위해서 필요한 검사를 연 1회이상 실시 (공항시설법 제 31조, 35조, 47조, 49조 관련)

2.1.2. 비행검사 : 항행안전시설의 성능을 분석할 수 있는 장비를 탑재한 항공기를 이용하여 실시하는 항행안전시설의 성능 등에 관한 검사

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

2.2.1 관리검사의 검사 대상 및 방법

구 분	내 용	관련규정
1. 검사 대상	1) 비행장등대 2) 진입등시스템, 진입각지시등, 활주로시단식별등, 선회등, 활주로유도등 3) 활주로등, 활주로중심선등, 활주로시단등, 활주로시단연장등, 활주로종단등, 활주로거리등, 접지구역등, 정지로등 4) 유도로등, 유도로중심선등, 정지선등, 활주로경계등, 유도로안내등, 일시정지위치등 5) 풍향등, 착륙방향지시등 6) 계류장조명등, 시각유도주기시스템, 지상이동안내 및 관계시스템 7) 지향신호등, 비상용등화, 도로정지위치등, 기타	- 비행장 및 항공등화시설 관리검사 규정 제3조

2. 검사 방법	1) 관리검사 계획(비행장별 검사팀, 관리검사 시행일 관리검사 대상시설, 기타 관리검사 등에 필요한 사항)에 따라 시행하여야한다. 2) 시설종류 및 여건에 따라 검사항목을 적용하기가 곤란하거나 시설의 신설·개량 등으로 검사가 곤란하다고 판단되는 경우 검사관은 검사항목의 일부를 조정·변경할 수 있다. 3) 검사관은 검사를 전문적이고 효율적으로 수행하기 위해 필요한 경우 검사 분야별 업무매뉴얼을 수립하여 사용할 수 있다.	- 비행장 및 항공등화시설 관리검사 규정 제9조
----------	---	----------------------------

2.2.2 비행검사의 검사 대상 및 방법

내 용				관련규정
1) 진입각지시등(PAPI)				- 항행안전시설 비행검사 규정 제15조
검사항목	검사종류		허용범위	
	운용	정기		
1.등화밝기 (Light Intensity)	○	○	최소 3단계로 등화의 밝기 조종이 가능하여야 하며 각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.	
2.활공각도(Glide path)	○		계기착륙시설과 병설되는 경우에는 활공각 제공시설의 운용각도와 맞게 설정되어야 한다. 다만, 활공각 제공시설이 없는 활주로 상에 PAPI만 단독으로 설치되는 경우에는 설치환경 조건에 맞게 활공각도가 설정되어야 한다.	
3.식별가시범위 (Angular Coverage)	○		활주로중심의 연장선을 기준으로 좌우 10도까지 식별이 가능하여야 한다.	
4.장애물 회피용 식별범위 (Obstruction Clearance)	○	새로운 장애물 발견시	지상 장애물과의 충분한 안전고도(1도 이상)가 확보될 수 있도록 Fly-Up 지시 신호인 4개의 적색등을 발하는 기능을 갖추어야 한다.	
5.등화식별능력 (System identification/Contrast)	○	○	활주로 말단지역과 항공기의 착지지역 내에서는 타 등화시설과 혼동이 되지 않도록 PAPI 등구의 구분이 용이하여야 한다.	
6. 병설장비와 일치성 Coincidence(ILS/MLS/PAR)	○	○	계기착륙시설 또는 정밀접근레이더와 동시 운영되는 경우에는 동 항행시설의 활공 운용각도의 0.2도 이내로 유지되어야 한다.	

내 용				관련규정
2) 진입등시스템(ALS)				- 항행안전시설 비행검사 규정 제15조
검사항목	검사종류		허용범위	
	운용개시	정기		
1.등화밝기 (Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.	
2.등구정렬 (Lamp Alignment)	○	○	등구의 수직·수평축이 일정하여 유지되어야 한다.	
3.등구의 부정확 작동확인 (Inoperative Light)	○	○	등구가 부정확하게 지시되지 않아야 한다.	
4.등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/Ⅲ : 등구의 작동불능 수량은 활주로 말단으로부터 450m까지는 5%이내, 450m 이상은 15%이내이어야 한다. (3) 제1호, 제2호의 경우 1개의 등열(Barrette)이라도 등열 전체가 작동불능이 되어서는 아니된다.	
3) 접지구역등(TDZL)/활주로중심선등(RCLL)				
검사항목	검사종류		허용범위	
	운용개시	정기		
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	카테고리 I 이상에서 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 접지구역등 : 전체 접지구역등구 중 작동불능인 등구는 10% 이내이어야 하며, 각 접지구역등열 구성등화 전체가 1열이라도 작동불능이 되어서는 아니된다. (2) 활주로 중심선등 : 전체 활주로 중심선등 중 작동불능인 등구는 5% 이내이어야 하며, 2개 이상의 등구가 연속하여 작동불능 상태가 되어서는 아니된다.	

내 용			관련규정	
4) 활주로서단식별등(RTIL)			- 항행안전시설 비행검사 규정 제15조	
검사항목	검사종류			허용범위
	운용개시	정기		
1. 등화밝기 (Light Intensity)	○	○		각각의 등구는 밝기가 동일하게 유지되어야 하며, 분당 60회~120회의 비율로 점멸되어야 한다.
2. 등구정렬 (Lamp Alignment)	○	○	활주로 말단으로부터 1,500피트 이내에서 등구의 빛이 수풀등에 의하여 가려지지 않아야 한다	
5) 활주로등(REDL)/활주로서단등(RTHL)				
검사항목	검사종류		허용범위	
	운용개시	정기		
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/Ⅲ : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 5% 이내이어야 한다.	
6) 활주로종단등(RENL)				
검사항목	검사종류		허용범위	
	운용개시	정기		
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/Ⅲ : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 25% 이내이어야 한다.	

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

구 분	점검명	관련법규	주관
항공등화	관리검사	• 관련법규 : 공항시설법 제31조 • 대 상 : 공항전력 및 항공등화시설 • 주 기 : 1회/년	지 방 항공청
	비행검사	• 관련법규 : 공항시설법 제48조 • 대 상 : 항공등화시설 • 주 기 : 1회/년	비행점검 센터

* 공항시설법 제31조제2항 후단에 따르는 경우에는 공항운영검사를 하여야 함.

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건	
	기술자격, 교육, 실무경력 요건	
1. 비행검사	조 종 사	◦ 운송용조종사 자격 또는 사업용 조종사 자격과 계기비행 자격 ◦ 기타 항공안전법에서 정한 조종사 자격 ◦ 항행안전시설 비행검사 업무지침 제15조 제1항 제1호 교육훈련 과정 이수 ◦ 기장은 비행경력 총 2,000시간 이상 중 당해 기종 400시간 이상 ◦ 부기장은 비행경력 총 1,500시간 이상 ◦ 교관조종사는 당해 기종 비행경력 총 1,000시간 이상
	검 사 관	◦ 학사학위 취득 후 항행시설이나 비행검사장비 관련업무 9년 이상 또는 항행시설이나 비행검사장비 관련업무 12년 이상이거나 5급 이상 또는 5급 이상에 상당하는 공무원으로서 항행시설이나 비행 검사장비 관련 업무 2년 이상 경력 ◦ 항행안전시설 비행검사 업무지침 제15조 제1항 제2호에 의한 비행검사 교육훈련 과정 이수 ◦ 교관검사관은 5년 이상 검사관 실무경력자
2. 관리검사	공항운영검사등에 관한 규정에 따라 공항안전검사관으로 임명된 자로서 다음 각 호의 자격요건에 해당되는 자 1. 공항의 개발·설계·건설·운영 및 유지보수 등 공항관련 분야 5년 이상 근무 2. 항공운항, 항공교통관제 및 항공안전관리 등 항공관련 분야 5년이상 근무 3. 공항소방 또는 구조업무관련 분야 5년 이상 근무 4. 항공·토목·건축·전기·기계분야 3년 이상 근무(다만, 국가기술자격법에 의한 산업기사 이상의 기술자격증을 소지한 자로 한다)	

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

구분	등급	종합성능 수준
관리 검사	만족	관련규정에서 정한 기준을 만족
	개선	관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우
	중요	관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우
비행 검사	합 격	비행검사항목 검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없음
	제한합격	시설 성능이 허용범위에 미치지 못하여 장비의 성능 감시 및 조정이 필요함
	불 합 격	항공기 안전운항에 영향을 미칠 영향이 있어 시설 운용이 불가함

등급	종합성능 수준	
가. A(우수)	관리검사	비행검사
	관련규정에서 정한 기준을 만족	비행검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없는 경우
나. B(보통)	관리검사	비행검사
	관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우	비행검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없는 경우
다. C(미흡)	관리검사	비행검사
	관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우	시설 성능이 허용범위에 미치지 못하여 장비의 성능 감시 및 조정이 필요하거나, 항공기 안전운항에 영향을 미칠 영향이 있어 시설 운용이 불가한 경우

3.2. 최소 유지관리 목표등급 : 보통(B) 이상

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표7]

항행시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 항행시설의 기능별 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

구 분	항행안전시설	설치위치	위험도 평가	항공기 운항 지장여부
공항 이·착륙 지원시설	① 계기착륙시설(ILS) * LLZ, GP, DME 포함 ② 관제통신시설(U/VHF)	공항	중요	소규모 지연·결항 발생
항공로 관제 지원시설	① 레이더시설(ASR/SSR) * 항로레이더 제외(공군시설) ② 레이더처리장치(ARTS) ③ 관제통신시설(U/VHF)	공항, 관제센터, 항공무선표 지소	매우중요	대규모 지연·결항 발생

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

구 분	정 의	주 기	관련규정
비행검사	비행검사용 항공기를 이용하여 항행시설의 성능과 계기비행절차의 이용 가능성 등을 분석·평가하는 검사	180일/360일	·공항시설법 제48조 ·시설별 항행안전시설 비행검사 규정에 따름
관리검사	항행안전시설이 항행안전시설관리기준에 적합하게 관리되는지 여부를 확인하기 위하여 실시하는 검사	연 1회	·공항시설법 제47조 ·항행안전시설 관리검사 규정

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 비행검사

구분	내 용		관련규정
1. 비행검사의 구분	위치평가검사	시설 예정인 항행시설의 위치가 적합한지 여부를 확인하는 검사	항행안전시설 비행검사규정 제6조
	운용개시검사	신설된 항행시설을 운용하기 전에 운용 가능여부를 판단하는 검사	
	정기검사	항행시설의 기능을 유지하기 위하여 일정기간마다 실시하는 검사	
	감시검사	검사대상 항행시설을 검사하는 중에 다른 항행시설의 동작상태를 감시하는 검사	
	특별검사	◦ 항공기사고와 관련된 검사 ◦ 항행시설의 운용중단 또는 고장 수리후 실시하는 검사 ◦ 비행검사 기한이 경과된 항행시설에 대한 검사 ◦ 조종사 또는 관제기관의 상태확인 요청이 접수된 시설에 대한 검사 ◦ 연구개발중인 장비의 평가 등을 위한 검사 ◦ 기타 필요시 실시하는 검사	
계기비행절차 검 사		계기비행절차의 이용 가능여부를 판단하는 검사	
2. 시행기관	◦ 국토교통부 서울지방항공청 비행점검센터 ◦ 서울지방항공청청장과 비행검사 지원협정이 체결된 기관		항행안전시설 비행검사규정 제3조
3. 비행검사 절차	◦ 「항행안전시설 비행검사 규정」 [별표1] 항행시설별 비행검사 절차		항행안전시설 비행검사규정 [별표1]
4. 비행검사 종류 및 허용범위	◦ 「항행안전시설 비행검사 규정」 [별표2] 항행시설 비행검사 종류 및 허용범위		항행안전시설 비행검사규정 [별표2]

2.2.2. 관리검사

구분	내 용		관련규정
1. 관리검사의 구분	정기검사	항행안전시설이 시설관리기준에 적합하도록 관리되는지 여부를 확인하기 위하여 일정기간마다 실시하는 검사	항행안전시설 관리검사규정 제2조
	불시검사	청장 또는 본부장이 항행시설 성능 등의 확인이 필요하다고 판단되는 시설에 대하여 항행시설관리자에게 사전 통보 없이 실시하는 검사	

	특별검사	청장 또는 본부장이 항공 사고 또는 검사 결과의 조치 확인 등 필요하다고 판단하여 시행하는 검사	
2. 관리검사 방법	관리운영 검사 성능검사	- 유지보수자 교육훈련 이행상태 및 직무기술서 작성·활용상태 - 각종 지침서의 보유 및 관리 상태 - 예방점검계획 수립 및 이행상태 - 장비성능 점검일지 기록 및 관리상태 (장애사항 관리기록 등) - 유지보수일지 기록 및 유지상태 - 성능확인 점검 이행상태 - 항행시설별 비상사태 대비 세부 계획 수립 및 이행상태 - 예비품 확보상태 - 측정 장비 확보 및 검교정 상태 - 장애발생시 복구 우선순위 - 비행검사 결과분석 및 조치상태 - 항행시설의 관리에 관한 각종 지시 사항 이행상태 - 전산시스템 개발/변경 관련 적정문서의 구비여부 및 기록유지 상태(ARTS) - 전산장애 관련 원인분석 및 조치상태(ARTS) - 각종 전산자료(프로그램 및 데이터) 보관 및 기록유지 상태(ARTS) - 기타 항행시설의 적절한 관리를 위하여 필요한 사항 - 각 항행시설별 유지보수교범의 성능 확인 표준치 및 허용오차 주요 지시치(Key Parameter) - 모니터 지시치와 원격제어장치 지시치의 부합여부 - 안테나 관리상태 및 해당 항행시설 주변의 전파 장애물 유무 - 미터 지시치, 레이더 현시기, 잡음, 발열, 냄새 등의 청각적·시각적 관찰 - 하드웨어 또는 소프트웨어 진단시험(시험이 가능한 경우에 한함) - 기타 항행시설의 성능 확보를 위하여 필요한 사항 - 정기운송용 항공기가 사용하지 않는 시설에 대하여는 시설별 성능검사만 실시한다. - 항공고정통신시설의 단말장치만 운영하는 항행시설관리자에 대하여는 시설별 관리운영검사와 시설별 성능검사를 생략할 수 있다.	항행안전시설 관리검사규정 제14조

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

구 분	점검명	관련법규	주관
항행시설	관리검사	- 관련법규 : 공항시설법 제47조 - 대 상 : [별표 7] 관리그룹 지정된 시설 - 주 기 : 1회/년	지 방 항공청
	비행검사	- 관련법규 : 공항시설법 제48조 - 대 상 : [별표 7] 관리그룹 지정된 시설 - 주 기 : 계기착륙시설(180일), 레이더시설(360일) ☞ 비행검사 주기는 시설별 기술기준에 따라 시행	비행점검 센터

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건	
	기술자격, 교육, 실무경력 요건	
1. 비행검사	조 종 사	- 운송용조종사 자격 또는 사업용 조종사 자격과 계기비행 자격 - 기타 항공안전법에서 정한 조종사 자격 - 항행안전시설 비행검사 업무지침 제15조 제1항 제1호 교육훈련 과정 이수 - 기장은 비행경력 총 2,000시간 이상 중 당해 기종 400시간 이상 - 부기장은 비행경력 총 1,500시간 이상 - 교관조종사는 당해 기종 비행경력 총 1,000시간 이상
	검 사 관	- 학사학위 취득 후 항행시설이나 비행검사장비 관련업무 9년 이상 또는 항행시설이나 비행검사장비 관련업무 12년 이상이거나 5급 이상 또는 5급 이상에 상당하는 공무원으로서 항행시설이나 비행 검사장비 관련 업무 2년 이상 경력 - 항행안전시설 비행검사 업무지침 제15조 제1항 제2호에 의한 비행검사 교육훈련 과정 이수 - 교관검사관은 5년 이상 검사관 실무경력자
2. 관리검사	- 항행시설분야에 2년 이상 근무한 사람으로서 「항행안전시설 관리 검사관 교육훈련규정」에 따른 교육훈련을 이수한 사람 「국가기술자격법」에 따른 통신·전자 정보처리분야 산업기사 이상의 기술자격증을 소지하고 항행시설 분야에 1년 이상 근무한 사람으로서 「항행안전시설 관리검사관 교육훈련규정」에 따른 교육훈련을 이수한 사람	

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

구분	등급	등급별 설명
관리 검사	보통	항행안전시설 관리검사 결과 보통수준
	중요	당장 직접적인 영향을 끼치진 않지만 향후 매우중요 등급으로 변화될 가능성이 있어 개선이 필요한 수준
	매우중요	즉시 개선하지 않을 경우 안전을 위태롭게 할 수 있는 수준
비행 검사	합 격	비행검사항목 검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없음
	제한합격	시설 성능이 허용범위에 미치지 못하여 장비의 성능 감시 및 조정이 필요함
	불 합 격	항공기 안전운항에 영향을 미칠 영향이 있어 시설 운용이 불가함

등급	종합성능 수준	
가. A(우수)	비행검사	관리검사
	비행검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없는 경우(합격)	관리검사 결과 보통 수준(보통)
나. B(보통)	비행검사	관리검사
	비행검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없는 경우(합격)	당장 항행시설의 이용자에게 직접적인 영향을 끼치진 않지만, 향후 매우중요 등급으로 변화될 가능성이 있어 개선이 필요한 수준(중요)
다. C(미흡)	비행검사	관리검사
	시설 성능이 허용범위에 미치지 못하여 장비의 성능 감시 및 조정이 필요하거나(제한합격), 항공기 안전운항에 영향을 미칠 영향이 있어 시설 운용이 불가한 경우(불합격)	즉시 개선하지 않을 경우 해당 항행시설의 이용자에게 직접적인 영향을 끼쳐 안전을 위태롭게 할 수 있는 수준(매우중요)

3.2. 최소 유지관리 목표등급 : 보통(B) 이상